

數 2-1 三角比

普通高中數學（必修・第二冊）・學生講義

三角比（trigonometric ratios）把「角度」和「邊長比」連在一起。一開始只在直角三角形裡定義銳角的正弦、餘弦、正切，它們是純粹的邊長比值，只與角度有關、與三角形大小無關。接著把這套定義從「只能用在 0° 到 90° 」推廣到**任意角（廣義角）**，改用坐標平面上的點來定義，於是 120° 、 210° 、甚至負角都能算三角比。

有了三角比這把尺，就能去解**任意三角形**（不再限於直角）——這就是**正弦定理**與**餘弦定理**，它們是測量與導航的核心工具。最後把三角比接回上一章的坐標幾何：直線的斜率其實就是傾斜角的正切，兩直線夾角也能算；再認識另一種描述位置的方式——**極坐標**。

本章主線：

銳角三角比 → 廣義角（坐標定義）→ 解三角形（正弦定理、餘弦定理）→ 面積 → 斜率與夾角、極坐標

1-1 銳角三角比

A. 邊比只與角度有關

先看一個日常情形：一道斜坡的傾斜角固定為 30° 。不論沿著它走 1 公尺、10 公尺還是 100 公尺，「每往前一段、上升多少」這個**比例**始終一樣。也就是說，比例只與角度有關，與走多遠（三角形多大）無關。

先釐清：為什麼同一個角，三角形畫大畫小、邊比都一樣？

整套三角比的定義都建立在「邊比只與角度有關」這個事實上。這件事是國中相似三角形（similar triangles）的直接結果。

取一個銳角 θ ，畫兩個都含這個角的直角三角形，一大一小。它們各有一個直角、一個 θ ，第三個角也被決定（內角和 180° ），所以三個角分別相等，這就是「AA 相似」。相似三角形的核心性質是**對應邊成比例**：

$$\frac{\text{大的對邊}}{\text{大的斜邊}} = \frac{\text{小的對邊}}{\text{小的斜邊}}$$

左右兩邊正是「用大三角形算的 $\sin \theta$ 」與「用小三角形算的 $\sin \theta$ 」，兩者相等。 $\cos$ 、 $\tan$ 同理。

可用照片類比：把一張照片等比例放大，照片裡「人的身高 ÷ 門的高度」這個比值不變，因為所有長度同步放大、比值約掉了。三角比就是三角形這張「照片」裡兩條邊的比值，放大縮小都不影響它，真正決定它的是三角形的形狀，而形狀由角度鎖定。

注意：三角比沒有單位。它是兩個長度相除，單位約掉了，是**純數**。正因如此，才能把它列成一張固定的「值表」。

正因為「比只與角度有關」，才能把這些邊比取名字、當成角度的函數，這就是三角比。

B. 三個基本邊比的定義

取一個直角三角形，鎖定其中一個銳角 θ 。相對這個角，三條邊有專屬名稱：對邊（opposite，正對著 θ ）、鄰邊（adjacent，夾著 θ 的非斜邊）、斜邊（hypotenuse，直角對面、最長的邊）。

直角三角形的三角比

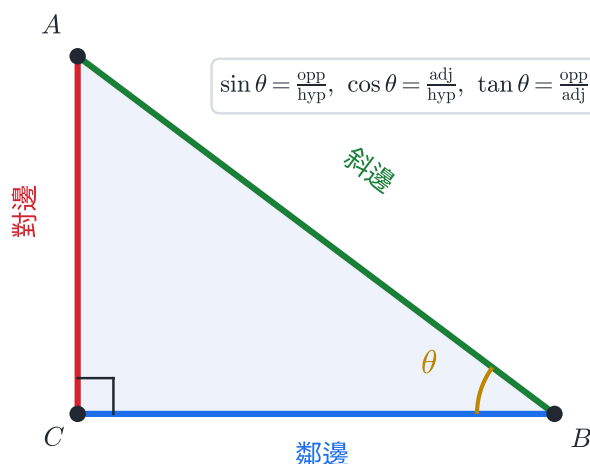


圖 1-1：直角三角形中對邊、鄰邊、斜邊的位置（鎖定銳角 θ ）。換一個銳角，對邊與鄰邊會互換。

設對邊長 a 、鄰邊長 b 、斜邊長 c ，定義

$$\sin \theta = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}} = \frac{a}{c}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}} = \frac{b}{c}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}} = \frac{a}{b}$$

三者的名稱依序為**正弦**（sine）、**餘弦**（cosine）、**正切**（tangent）。由定義可立刻得到一個常用關係：

$$\tan \theta = \frac{a/c}{b/c} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}.$$

注意：「對邊、鄰邊」是相對於你鎖定的那個角而言。在同一個直角三角形裡換一個銳角，對邊與鄰邊就互換了；斜邊則永遠是直角對面那條，不隨選的角改變。

C. 互餘關係

直角三角形的兩個銳角互為**餘角**（complementary，相加等於 90° ）。在同一個三角形裡對兩個銳角分別算三角比，會發現一個角的「對邊」正是另一個角的「鄰邊」。於是

$$\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta, \quad \cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$$

「餘弦」的「餘」字正是「餘角」之意：**餘角的正弦等於本角的餘弦**。例如 $\cos 60^\circ = \sin 30^\circ$ 、 $\sin 70^\circ = \cos 20^\circ$ 。

D. 特殊角： 30° 、 45° 、 60°

有三個角的三角比是「乾淨值」，務必記熟，因為後面解三角形常用到。來源不必硬背，用兩個經典三角形就能現場推出來：

- 45° ：等腰直角三角形，兩股都是 1，斜邊 $\sqrt{2}$ 。故 $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $\tan 45^\circ = 1$ 。
- 30° 、 60° ：正三角形（邊長 2）切一半，得到一個股長 1、斜邊 2、另一股 $\sqrt{3}$ 的直角三角形。

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

記憶方法： $\sin$ 由小到大依序是 $\frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ ($\sqrt{1} = 1$)， $\cos$ 倒過來排。

E. 用計算機求一般角的三角比

不是每個角都是特殊角。求 $\sin 37^\circ$ 、 $\cos 52^\circ$ 這類值要靠**計算機**：先確認計算機在**角度模式 (DEG)**，再按 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ 鍵。反過來，已知三角比值要回推角度，用反鍵 $\sin^{-1}$ 、 $\cos^{-1}$ 、 $\tan^{-1}$ 。

注意：

- 計算機若停在 RAD（弧度）模式，按 $\sin 30$ 不會得到 0.5。本章一律用角度，先確認螢幕顯示 DEG。（弧度是高二才學的另一種角度單位。）
- $\sin^2 \theta$ 是 $(\sin \theta)^2$ 的簡寫，**不是** $\sin(\sin \theta)$ ，也不是 $\sin(\theta^2)$ 。
- $\sin^{-1} x$ （反正弦）**不是** $\frac{1}{\sin x}$ 。前者是「正弦值為 x 的角」，後者是倒數。

1-2 廣義角與三角比的推廣

A. 問題：角度超過 90° 怎麼辦？

直角三角形裡的銳角最多到 90° 。但生活中到處是更大的角：時鐘轉一圈是 360° ，陀螺轉兩圈是 720° ，倒車時方向盤往回打是「負角」。要讓三角比能用在這些角上，得先把「角」的概念本身擴大，這就是**廣義角 (general angle)**。

把角放進坐標平面，規定：

- **始邊 (initial side)** 固定在 x 軸正向；
- **終邊 (terminal side)** 由始邊旋轉而來；
- **逆時針旋轉為正角，順時針為負角**；轉超過一圈（大於 360° ）也允許。

這樣擺放的角稱為**標準位置 (standard position)**。終邊落在第幾象限，就說這角是「第幾象限角」；終邊落在坐標軸上的 ($0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, \dots$) 稱**象限軸角**。

例如 120° 的終邊在第二象限， 210° 在第三象限， -30° （順時針轉 30° ）的終邊與 330° 同位置。終邊相同的角彼此相差 360° 的整數倍，稱**同界角**（**coterminal angles**）。

B. 用坐標 (x, y, r) 重新定義三角比

關鍵的一步：在終邊上任取一點 $P(x, y)$ （不取原點），令它到原點的距離 $r = \overline{OP} = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$ 。用這三個量重新定義三角比：

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

廣義角與單位圓（標準位置）

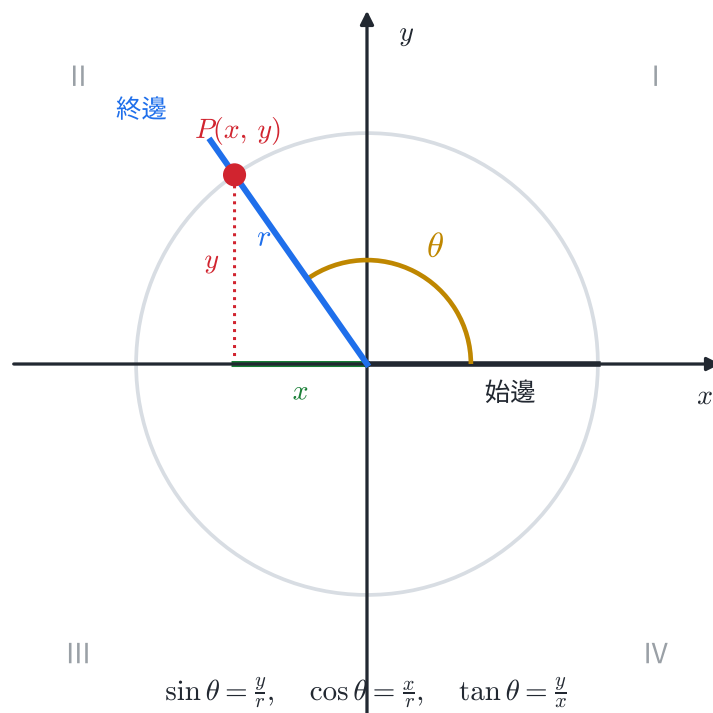


圖 1-2：標準位置的廣義角與單位圓。終邊上取點 $P(x, y)$ 、 $r = \overline{OP}$ ，定義 $\sin \theta = \frac{y}{r}$ 、 $\cos \theta = \frac{x}{r}$ 、 $\tan \theta = \frac{y}{x}$ 。終邊在第二象限時 $x < 0$ ，故 $\cos \theta < 0$ 。

為什麼可以這樣用坐標定義？這跟原本的銳角定義是一套嗎？

是同一個定義的「升級版」：銳角時兩者一字不差，只是把限制（邊長必為正、角必為銳角）拿掉。

先確認新舊相容。當 θ 是銳角，終邊落在第一象限。在終邊上取點 $P(x, y)$ ($x, y > 0$)，放下一條鉛直線到 x 軸，就得到一個直角三角形：水平股 $= x$ ，正是 θ 的鄰邊；鉛直股 $= y$ ，正是 θ 的對邊；斜邊 $= r$ 。於是 $\frac{y}{r} = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}} = \sin \theta$ ， $\frac{x}{r} = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}} = \cos \theta$ ，新舊完全一致。

取終邊上哪一點都行。終邊是一條從原點射出的射線，上面每個點對原點的「方向」都一樣。取近一點、遠一點， x, y, r 全部按同一倍率縮放（又是相似三角形），所以 $\frac{y}{r}$ 、 $\frac{x}{r}$ 不變。為了乾淨，常直接取 $r = 1$ 的那一點，它落在**單位圓**（**unit circle**） $x^2 + y^2 = 1$ 上，此時

$\sin \theta = y$ 、 $\cos \theta = x$ ，三角比就是「單位圓上那一點的坐標」。

升級帶來的新東西是負值。舊定義裡邊長都是正的，所以銳角三角比都是正數。新定義裡 x, y 可正可負（看終邊在哪個象限），三角比於是能取負值。例如 120° 在第二象限，取 $r = 1$ 的點坐標約為 $(-0.5, 0.866)$ ，於是 $\cos 120^\circ = -0.5$ 、 $\sin 120^\circ = 0.866 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

注意： $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ **永遠取正**（它是距離），負號只能來自 x 或 y 。別把終邊上某點的 y 直接當成 $\sin \theta$ ，要除以該點的 r ；只有取 $r = 1$ 時才剛好 $\sin \theta = y$ 。

C. 各象限的正負號

由 $\sin \theta = \frac{y}{r}$ 、 $\cos \theta = \frac{x}{r}$ （ r 恆正），三角比的正負完全由終邊上點的 x, y 符號決定：

象限	x, y 符號	$\sin \theta = \frac{y}{r}$	$\cos \theta = \frac{x}{r}$	$\tan \theta = \frac{y}{x}$
第一	$x > 0, y > 0$	+	+	+
第二	$x < 0, y > 0$	+	-	-
第三	$x < 0, y < 0$	-	-	+
第四	$x > 0, y < 0$	-	+	-

可用口訣「**全（一）正、（二）弦、（三）切、（四）餘**」記：第一象限全正、第二象限只有正弦正、第三象限只有正切正、第四象限只有餘弦正。

有了象限正負，就能把鈍角的三角比換算成熟悉的銳角。方法：找終邊與 x 軸所夾的**銳角（稱參考角，reference angle）**，先算它的三角比，再依象限補上正負號。例如 120° 在第二象限、參考角 60° ，第二象限 $\sin$ 為正，故 $\sin 120^\circ = +\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

象限軸角的值（終邊落在軸上時直接用坐標讀，取 $r = 1$ 的點）：

θ	點 (x, y)	$\sin$	$\cos$	$\tan$
0°	$(1, 0)$	0	1	0
90°	$(0, 1)$	1	0	不存在
180°	$(-1, 0)$	0	-1	0
270°	$(0, -1)$	-1	0	不存在

90° 、 270° 的 $\tan$ 不存在，因為此時 $x = 0$ ， $\frac{y}{x}$ 分母為零。

D. 平方關係 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

把廣義定義代進去：

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \frac{y^2}{r^2} + \frac{x^2}{r^2} = \frac{x^2 + y^2}{r^2} = \frac{r^2}{r^2} = 1.$$

一行就出來，而且對任何角都成立（不限銳角），因為推導只用到 $r^2 = x^2 + y^2$ ：

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

由此可知：已知 $\sin \theta$ （或 $\cos \theta$ ）與所在象限，就能反推另一個。另一個常用變形（兩邊除以 $\cos^2 \theta$ ）是 $\tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta}$ 。

為什麼這條式子對「任何角」都成立，連鈍角、負角也對？

課本常只在直角三角形（用畢氏定理）裡證它，那只涵蓋銳角。但用廣義定義證，一步到位、不限象限：推導只用到 $r^2 = x^2 + y^2$ ，完全沒用到「 θ 是不是銳角」「點在哪個象限」。

$r^2 = x^2 + y^2$ 本身是什麼？它正是「原點到 $P(x, y)$ 的距離平方 = 水平差平方 + 鉛直差平方」，也就是畢氏定理寫成坐標的樣子。 x, y 可正可負都不影響，因為它們被平方了，負號平方掉，所以象限根本不參與。這也是這條式子被稱作畢氏三角恆等式（Pythagorean identity）的原因。

用單位圓看最直觀：取 $r = 1$ ，則 $\cos \theta = x$ 、 $\sin \theta = y$ ，這個點落在單位圓 $x^2 + y^2 = 1$ 上，把 x, y 換成 $\cos \theta, \sin \theta$ 就是 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ 。這條恆等式就是「單位圓方程式」換了個寫法：終邊轉到圓上任何位置，那點都在圓上，等式自然恆成立。

注意：

- 鈍角的 $\cos$ 是負的，但式子裡是 $\cos^2 \theta = (\cos \theta)^2$ ，負數平方變正。例如 $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ ， $\cos^2 120^\circ = \frac{1}{4}$ ，配上 $\sin^2 120^\circ = \frac{3}{4}$ ，相加正好 1。
- 由此式開根號求另一個比時， $\cos \theta = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$ 的正負號要看象限決定，不能直接取正。這是本節最常見的失誤點。
- $\sin \theta$ 不會大於 1：因為 $|y| \leq r$ ，所以 $-1 \leq \sin \theta \leq 1$ ， $\cos \theta$ 亦然。但 $\tan \theta$ 可以是任意實數。

1-3 正弦定理與餘弦定理

A. 動機：解「任意」三角形

到目前為止，三角比都綁在「直角」三角形上。但真實世界的三角形大多沒有直角（例如測量兩座山頭的距離）。我們要的是：已知三角形的某些邊與角，求其餘的邊與角，這叫「解三角形（solving a triangle）」。為此需要把邊與角連起來的橋，這座橋有兩條：正弦定理與餘弦定理。

約定符號：三角形 ABC ，三個角 A, B, C 的對邊分別記為 a, b, c （ a 對 A ，依此類推）。

解三角形：正弦定理與餘弦定理

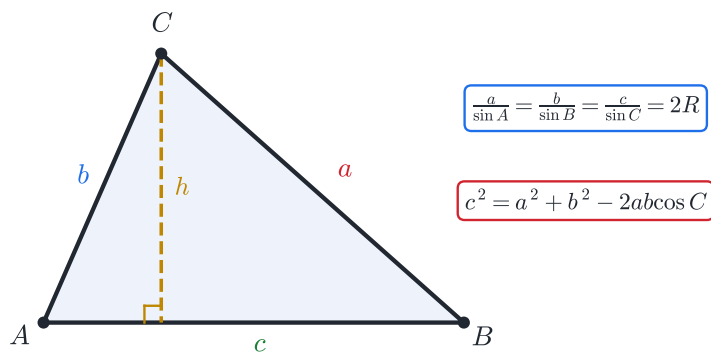


圖 1-3：解三角形的兩條定理。從頂點 C 對 $\overline{AB}$ 作高 h 可推得正弦定理；把角放進坐標、用兩點距離公式可推得餘弦定理。

B. 正弦定理

任意三角形 ABC 中，每個角的正弦與其對邊成比例，比值是外接圓直徑：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

其中 R 是三角形外接圓的半徑。

正弦定理是怎麼來的？

從頂點 C 向對邊 $\overline{AB}$ （長 c ）作高 h ，這條高把三角形切成兩個直角三角形：

- 左邊直角三角形： $\sin A = \frac{h}{b} \Rightarrow h = b \sin A$ 。
- 右邊直角三角形： $\sin B = \frac{h}{a} \Rightarrow h = a \sin B$ 。

兩式的 h 是同一條高，所以 $b \sin A = a \sin B$ ，整理得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 。對其他頂點作高同理得第三個比也相等。

「 $= 2R$ 」的部分要再用圓周角定理：把三角形放進外接圓（半徑 R ），由圓的幾何可推出共同比值恰為外接圓直徑。

推導用到「對邊配對角的正弦」，這正暗示了它的**使用時機**：手上有「一個角和它的對邊」配成一對時，正弦定理最順。

注意：用正弦定理求角時的「兩解」問題。用正弦定理由邊回推角（已知兩邊與其中一邊的對角，記為 SSA）時，因為 $\sin \theta = \sin(180^\circ - \theta)$ ，算出的角可能有**銳角**、**鈍角**兩個解。不能算出一個 $\sin$ 值就直接按反鍵交差，這俗稱「**模糊情況 (ambiguous case)**」。

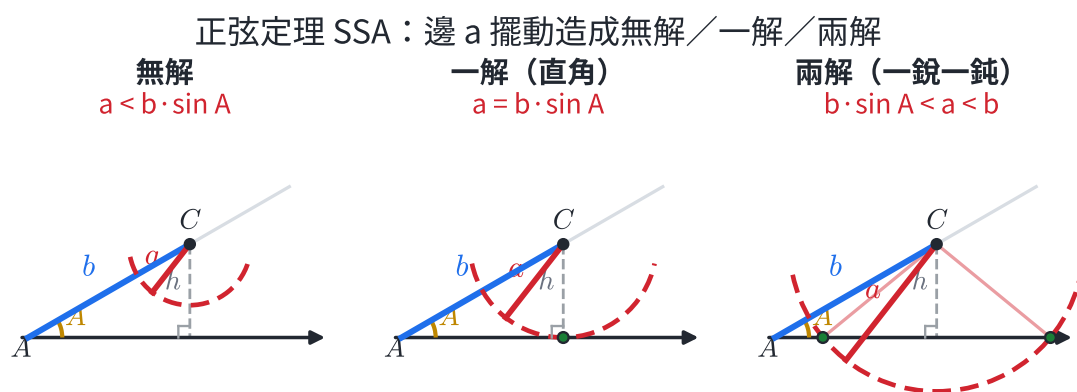
SSA 完整判別（無解／一解／兩解）。已知 A （一角）、 a （該角對邊）、 b （另一邊）求角 B 時，由正弦定理 $\sin B = \frac{b \sin A}{a}$ 。能拼出幾個三角形，要把 a 拿來和「高 $h = b \sin A$ 」比大小（以下先看 A 為**銳角**的主情形）：

條件	幾何意義	解的個數
$a < b \sin A$	a 比高還短，構不到底邊	無解
$a = b \sin A$	a 恰等於高，垂足正好落點	恰一解（直角三角形）
$b \sin A < a < b$	a 比高長、又比 b 短	兩解（一銳一鈍）
$a \geq b$	a 已不短於 b	恰一解

另一種快速判讀：先算 $\sin B = \frac{b \sin A}{a}$ ，

- 若 $\sin B > 1$ ，算不出 B ，**無解**；
- 若 $\sin B = 1$ ， $B = 90^\circ$ ，**一解**；
- 若 $0 < \sin B < 1$ ，候選 $B_1 = \sin^{-1}(\dots)$ 與 $B_2 = 180^\circ - B_1$ ，逐一用「 $A + B < 180^\circ$ 」檢查：兩個都通過就**兩解**，只有一個通過就**一解**。

若 A 為**直角或鈍角**：此時 a 必須是最大邊（大角對大邊），只有 $a > b$ 時才有解，且**恰一解**（ B 必為銳角，不會有鈍角的第二解）。



固定角 A 與邊 b ；以 C 為圓心、半徑 a 畫弧（紅）。弧與底邊的交點（綠點）即三角形解；高 $h = b \cdot \sin A$ 。

圖 1-4：SSA 模糊情況。固定角 A 與邊 b ，以 C 為圓心、半徑 a 畫弧（紅），弧與底邊的交點（綠）即三角形解。 $a < b \sin A$ （短於高 h ）構不到底邊故無解； $a = b \sin A$ 恰碰底邊一點（直角三角形）為一解； $b \sin A < a < b$ 弧穿過底邊兩點為兩解。

C. 餘弦定理

當已知的是「兩邊夾一角（SAS）」或「三邊（SSS）」時，正弦定理使不上力（沒有現成的「角配對邊」），這時要用餘弦定理：

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

（對其餘角同理： $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ ， $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$ 。）反過來解角： $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ ，可由三邊直接求任一角。

餘弦定理是怎麼來的？那個 $-2ab \cos C$ 從哪來？

用坐標法推導最乾淨。把角 C 放在原點、一邊沿 x 軸正向：

- 頂點 B 在 x 軸上，坐標 $(a, 0)$ （因為 $\overline{CB} = a$ ）。
- 頂點 A 在與 x 軸夾角 C 的射線上、距原點 b ，由廣義角定義其坐標為 $(b \cos C, b \sin C)$ 。

邊 $c = \overline{AB}$ ，用上一章的兩點距離公式：

$$c^2 = (b \cos C - a)^2 + (b \sin C)^2 = a^2 + b^2(\cos^2 C + \sin^2 C) - 2ab \cos C.$$

用 $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$ ，得 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ 。

可見餘弦定理就是「**兩點距離公式 + 平方關係**」，那個 $-2ab \cos C$ 來自展開 $(b \cos C - a)^2$ 的交叉項。當 $C = 90^\circ$ ， $\cos C = 0$ ，它退化成 $c^2 = a^2 + b^2$ ，所以**畢氏定理是餘弦定理的特例**， $-2ab \cos C$ 正是「角不是直角」時對畢氏定理的修正。

推導用的是「兩邊 a, b 與它們的夾角 C 」去求第三邊 c ，這正暗示它的**使用時機**：給的是「兩邊夾一角（SAS）」，或反過來「三邊求角（SSS）」。

注意：

- 餘弦定理中間是**減號**，不要寫成 $c^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos C$ 。當 C 為鈍角時 $\cos C < 0$ ，減去負數會讓 c^2 變大、對邊變長，符合直覺。
- 餘弦定理求角**沒有兩解問題**：因為在 0° 到 180° 內 $\cos$ 是一對一的（ $\cos$ 值唯一決定角），且 $\cos$ 的正負直接告訴你銳角還是鈍角。想避開兩解陷阱又要求角時，餘弦定理較安全。

怎麼選用哪一條？關鍵是看「給的資訊長什麼樣」：

已知	用什麼
兩角一邊（AAS / ASA）	正弦定理
兩邊一對角（SSA，先判無解／一解／兩解）	正弦定理
兩邊夾一角（SAS）	餘弦定理求第三邊，再求角
三邊（SSS）求角	餘弦定理（ $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ ）

口訣：「有現成的角配對邊用正弦，只有夾角或只有三邊用餘弦」。

D. 三角形面積與海龍公式

直角三角形面積是 $\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 。對一般三角形，若知道**兩邊與其夾角**，高可寫成 $b \sin C$ ，得到一條好用的面積公式：

$$\text{面積} = \frac{1}{2} ab \sin C$$

（任兩邊與其夾角皆可： $\frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} ab \sin C$ ）

若只知道**三邊** a, b, c （連一個角都沒給），可用**海龍公式（Heron's formula）**直接求面積：先取半周長（semi-perimeter） $s = \frac{a+b+c}{2}$ ，則

$$\text{面積} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

海龍公式與 $\frac{1}{2}ab \sin C$ 是同一個面積嗎？

是。兩者並不矛盾，是同一面積的兩種算法。把餘弦定理 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ 代進 $\frac{1}{2}ab \sin C$ （用 $\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C}$ ）化簡，就會得到只含邊長的海龍公式。
實務上「三邊求面積」直接用海龍公式即可，不必繞一圈先求角。面積選法可記成：**有夾角**用 $\frac{1}{2}ab \sin C$ ，**只剩三邊**用海龍公式。

1-4 三角比的應用與極坐標

A. 斜率等於傾斜角的正切

回到上一章的斜率。一條直線與 x 軸正向所夾、由 x 軸逆時針量到直線的角，稱**傾斜角**（angle of inclination） α （規定 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$ ）。沿直線往右走一段，水平變化 Δx 、鉛直變化 Δy ，恰好 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \tan \alpha$ 。所以：

$$m = \tan \alpha$$

- $\alpha = 0^\circ$ ：水平線， $m = 0$ 。
- α 為銳角： $m > 0$ （往右上）； α 為鈍角： $m < 0$ （往右下，因第二象限 $\tan < 0$ ）。
- $\alpha = 90^\circ$ ：鉛直線， $\tan 90^\circ$ 不存在，正對應「斜率不存在」。

這正是上一章「斜率不存在」的真正理由：傾斜角到了 90° ，正切沒有定義。

B. 兩直線的夾角

兩條相交直線斜率分別為 m_1, m_2 （兩者皆存在），它們夾角 θ 的正切可由斜率直接算（推導用「兩傾斜角相減」加上高二的正切差角公式，這裡先給結果使用）：

$$\tan \theta = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right|$$

取絕對值是因為要報「兩線夾的銳角」。特例： $1 + m_1 m_2 = 0$ （即 $m_1 m_2 = -1$ ）時分母為零、 $\tan \theta$ 不存在，對應 $\theta = 90^\circ$ ，正好就是上一章的垂直判定。

注意：其中一條是鉛直線時不能套此公式。上式有個前提，兩條直線的斜率都要存在。若有一條是鉛直線（傾斜角 90° 、斜率不存在）， m 代不進去，這時改用更根本的「**傾斜角相減**」：兩直線傾斜角為 α_1, α_2 ，夾角的銳角就是 $|\alpha_1 - \alpha_2|$ 與 $180^\circ - |\alpha_1 - \alpha_2|$ 中不超過 90° 的那個；鉛直線的傾斜角直接記成 90° 。其實「傾斜角相減」才是夾角的本質，斜率公式只是它在「兩斜率都存在」時的代數化身。

C. 仰角與俯角

測量時，常用觀測者視線與**水平線**所夾的角來描述目標方位，這對角是成對的：

- **仰角**（angle of elevation）：目標在水平線上方時，視線往上抬、與水平線夾的角。

- **俯角 (angle of depression)**：目標在水平線下方時，視線往下俯、與水平線夾的角。

兩者都從「水平線」量起，不是從鉛直線。一個常用幾何事實：A 看 B 的俯角，等於 B 看 A 的仰角（兩條水平線平行，內錯角相等）。解題時常靠這點把俯角「搬到」三角形內部變成可用的內角。

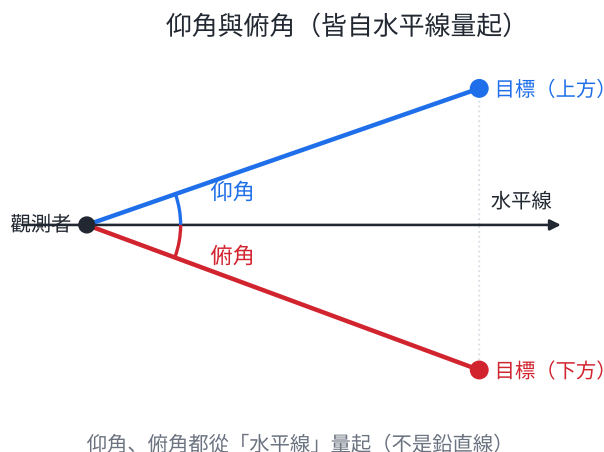


圖 1-5：仰角與俯角。觀測者由水平線量起：目標在上方、視線上抬的夾角是仰角；目標在下方、視線下俯的夾角是俯角。兩者都不是從鉛直線量。

D. 正射影

把線段 $\overline{AB}$ （長 L ，與某方向夾角 θ ）投影到那個方向上，影子的長度是 $L \cos \theta$ 。這個「打在某方向上的影子長」叫**正射影 (orthogonal projection)**：

$$\text{正射影長} = L \cos \theta$$

它是物理「力的分解」（ $F \cos \theta$ 是沿某方向的分量）與高二向量內積的雛形。

E. 極坐標

描述平面上的點，除了上一章的直角坐標 (x, y) （往右幾格、往上幾格），還有另一種更自然的方式：離原點多遠、朝哪個方向，這就是**極坐標 (polar coordinates)**。

取原點為**極點 (pole)**、 x 軸正向為**極軸 (polar axis)**。平面上一點 P 用 (r, θ) 表示： $r = \overline{OP} \geq 0$ 是離極點的距離， θ 是 $\overrightarrow{OP}$ 與極軸的夾角（廣義角）。極坐標與直角坐標的互換：

$$\boxed{x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta} \qquad \boxed{r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}}$$

這兩條互換式正是 1-2 廣義角定義 $\cos \theta = \frac{x}{r}$ 、 $\sin \theta = \frac{y}{r}$ 移項而來，極坐標其實就是「把三角比反過來用」。

極坐標與直角坐標互換

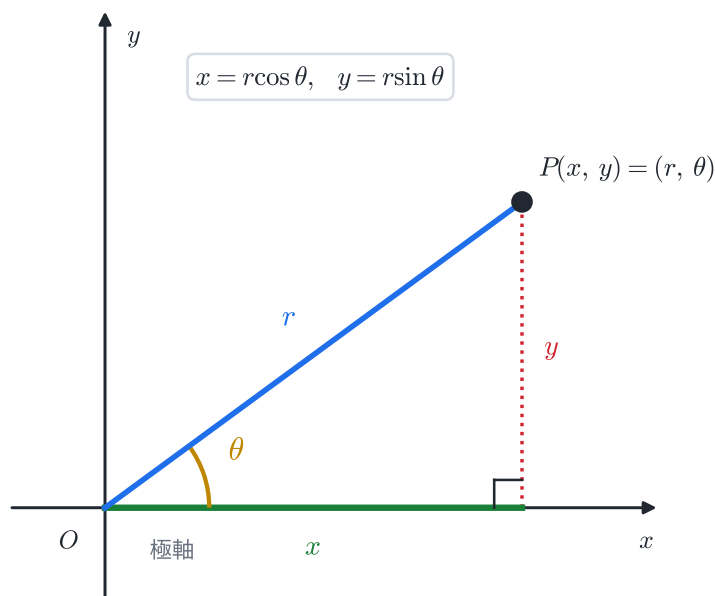


圖 1-6：極坐標與直角坐標互換。點 P 既可記為直角坐標 (x, y) ，也可記為極坐標 (r, θ) ，兩者由 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 相連。

注意：

- 把直角坐標化極坐標時，只用 $\tan \theta = \frac{y}{x}$ 會丟掉象限資訊。例如 $\tan \theta = -\sqrt{3}$ 可能是 120° 或 300° ，一定要看點落在哪個象限來決定 θ 。
- 極坐標表示不唯一：同一點的 θ 可加減 360° ；極點（ $r = 0$ ）時 θ 可任意。

本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- 銳角三角比： $\sin = \frac{\text{對}}{\text{斜}}$ 、 $\cos = \frac{\text{鄰}}{\text{斜}}$ 、 $\tan = \frac{\text{對}}{\text{鄰}} = \frac{\sin}{\cos}$ ；互餘 $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$ 。
- 特殊角： $30^\circ/45^\circ/60^\circ$ 的 $\sin$ 為 $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $\cos$ 倒序， $\tan$ 為 $\frac{\sqrt{3}}{3}, 1, \sqrt{3}$ 。
- 廣義角：標準位置（始邊在 x 軸正向、逆時針為正）；終邊上點 (x, y) 、 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ， $\sin = \frac{y}{r}$ 、 $\cos = \frac{x}{r}$ 、 $\tan = \frac{y}{x}$ 。象限正負「全正、弦、切、餘」。
- 平方關係： $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ （對任意角成立）；開根號取正負看象限。
- 正弦定理： $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ （角配邊）。SSA 須先判無解／一解／兩解：比 a 與高 $b \sin A$ ， $a < b \sin A$ 無解、 $a = b \sin A$ 一解（直角）、 $b \sin A < a < b$ 兩解、 $a \geq b$ 一解。
- 餘弦定理： $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ （兩邊夾角求第三邊；或 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ 三邊求角）。畢氏定理是其特例。

- **面積**：有夾角用 $\frac{1}{2}ab\sin C$ ；只知三邊用海龍公式 $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ ， $s = \frac{a+b+c}{2}$ 。
- **斜率與夾角**： $m = \tan \alpha$ （傾斜角）；兩直線夾角 $\tan \theta = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right|$ 。
- **正射影**：影子長 $L \cos \theta$ 。
- **仰角／俯角**：皆從**水平線**量起；A 看 B 的俯角 = B 看 A 的仰角（內錯角）。
- **極坐標**： $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ； $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\tan \theta = \frac{y}{x}$ （象限定 θ ）。